МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Метод интервалов

и преобразование неравенств

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

29 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1. Нормализация — первый шаг

Метод интервалов удобно применять, когда справа стоит нуль:

$$F(x) > 0, \qquad F(x) < 0, \qquad F(x) \geq 0, \qquad F(x) \leq 0.$$

Нормализовать неравенство — перенести все слагаемые в одну сторону и упростить полученное выражение. При переносе через знак неравенства меняется знак *слагаемого*; сам знак неравенства сохраняется.

Пример: сначала раскрываем скобки

$$\begin{aligned} (x-3)(2x+3) &< -7, \\ (x-3)(2x+3) + 7 &< 0, \\ 2x^2 + 3x - 6x - 9 + 7 &< 0, \\ 2x^2 - 3x - 2 &< 0. \end{aligned}$$

Нули квадратного трёхчлена находим из *уравнения*

$$2x^2 - 3x - 2 = 0, \quad D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 25, \quad x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = 2.$$

Коэффициент при x^2 положительный. Между двумя простыми корнями выражение отрицательно. Границы выколоты: знак исходного неравенства строгий.

Ответ: $\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Не перепутайте знаки

- В строках преобразования остаётся знак $<$, $>$, $\leq$ или $\geq$.
- Знак $=$ пишется при поиске нулей числителя, знаменателя или многочлена.
- Пробную точку подставляют в **нормализованное выражение**.

2. Общий множитель: сохраняем скобки

Когда одно и то же выражение повторяется, вынесите его за скобки:

$$\begin{aligned}(x-7)^2 &< \sqrt{11}\,(x-7),\\ (x-7)^2 - \sqrt{11}\,(x-7) &< 0,\\ (x-7)\bigl((x-7)-\sqrt{11}\bigr) &< 0.\end{aligned}$$

Нули множителей: $x = 7$ и $x = 7+\sqrt{11}$. Оба простые, поэтому между ними произведение отрицательно.

Ответ: $(7; 7+\sqrt{11})$. **Проверка:** при вынесении множителя $x-7$ оставшаяся скобка записывается полностью. Терять внутренние скобки нельзя.

3. Знаменатель и область допустимых значений

Для дроби $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ необходимо $Q(x) \neq 0$. Даже при нестрогом знаке неравенства **нули знаменателя всегда исключаются**.

Пример: постоянный числитель

$$\frac{-10}{(x-3)^2-5} \geq 0.$$

Числитель -10 никогда не равен нулю. Знаменатель равен нулю при

$$(x-3)^2 = 5 \quad\Longrightarrow\quad x = 3-\sqrt{5} \quad\text{или}\quad x = 3+\sqrt{5}.$$

Дробь положительна там, где знаменатель отрицателен:

$$(x-3)^2 - 5 < 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 3-\sqrt{5} < x < 3+\sqrt{5}.$$

Несмотря на знак $\geq$, обе границы выколоты, так как обращают знаменатель в нуль.

Ответ: $(3-\sqrt{5}; 3+\sqrt{5})$.

Как расположить корни с радикалами

Число $3-\sqrt{5}$ меньше числа $3+\sqrt{5}$, поэтому первое располагаем слева. Для выбора пробной точки полезно знать, что $2 < \sqrt{5} < 3$: значит, $3-\sqrt{5} > 0$, а число 0 лежит левее обоих корней.

4. Если в неравенстве несколько дробей

Приведите дроби к общему знаменателю и объедините их в одну дробь. Ограничения исходных знаменателей запишите **до сокращения**.

Пример: общий знаменатель

$$\begin{aligned} &\frac{1}{x} - \frac{1}{x-4} > 0, \qquad x \neq 0, \quad x \neq 4, \\ &\frac{x-4-x}{x(x-4)} > 0, \\ &\frac{-4}{x(x-4)} > 0. \end{aligned}$$

Числитель отрицателен при любом x. Поэтому дробь положительна, когда $x(x-4) < 0$, то есть между 0 и 4.

Ответ: $(0; 4)$.

Правило «ВУПС»: скобки берегут знаки

Вычитаемое, умножаемое, подставляемое — в скобки, если внутри есть сумма или разность. Например,

$$\frac{x-1}{x} - \frac{x-3}{x-2} = \frac{(x-1)(x-2) - x(x-3)}{x(x-2)}.$$

При раскрытии скобок минус перед $x(x-3)$ действует *на все слагаемые*: $-x(x-3) = -x^2 + 3x$. Пропущенный минус или скобка меняет ответ.

5. Критические точки и знаки

1. Найдите действительные нули числителя и знаменателя и расположите их по возрастанию.
2. Отметьте нули знаменателя выколотыми точками; нули числителя включайте только при нестрогом знаке и допустимом знаменателе.
3. Вычислите знак дроби на одном из промежутков, подставив удобную пробную точку.
4. Через нуль **нечётной** кратности знак меняется, через нуль **чётной** кратности сохраняется.
5. Выберите промежутки со знаком, который требуется в неравенстве.

Важно: правило чередования знаков применяют с учётом кратностей. Множитель $(x-a)^2$ не меняет знак при переходе через a.

6. Замена повторяющегося выражения

Если знаменатели отличаются лишь на постоянное число, полезна замена. Она помогает избежать раскрытия скобок и появления четвёртой степени.

Пример: сохраняем структуру квадратных выражений

$$\frac{1}{x^2+4x+3}-\frac{1}{x^2+4x+4}>\frac{1}{2}.$$

Обозначим $t=x^2+4x+3$. Тогда $x^2+4x+4=t+1$ и

$$\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}>\frac{1}{2}, \qquad t\neq 0, \quad t\neq -1.$$

Приведение к общему знаменателю выполняем *в новой переменной*:

$$\begin{aligned}\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}-\frac{1}{2}&>0,\\ \frac{2(t+1)-2t-t(t+1)}{2t(t+1)}&>0,\\ \frac{(1-t)(t+2)}{2t(t+1)}&>0.\end{aligned}$$

Не забывайте ограничения замены. Поскольку

$$t=(x+2)^2-1\geq -1,$$

при допустимом t множители $t+1$ и $t+2$ положительны. Неравенство выполняется при $0<t<1$.

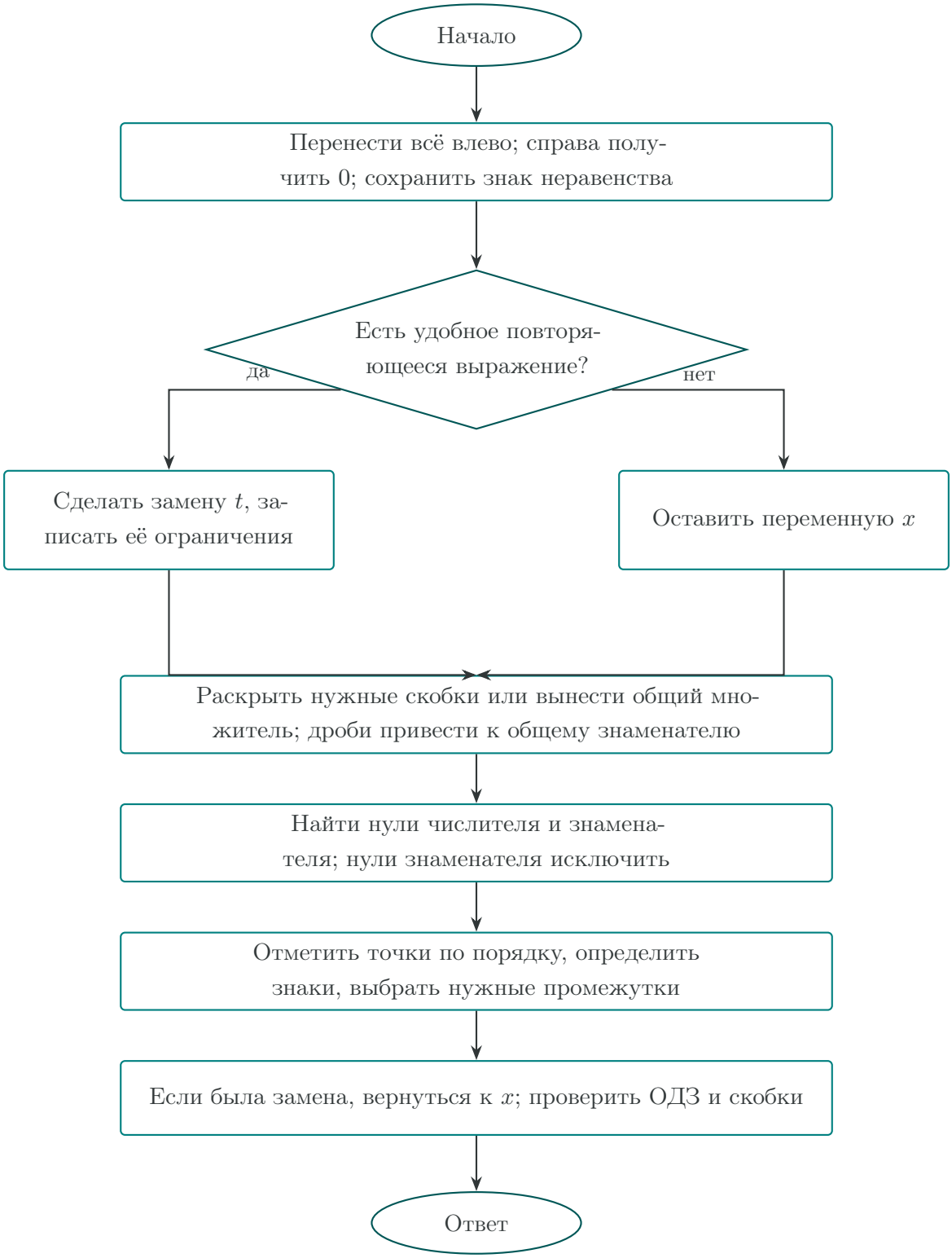
Как вернуться к переменной x

$$\begin{aligned}0<(x+2)^2-1<1 \quad &\Longleftrightarrow \quad 1<(x+2)^2<2,\\ &\Longleftrightarrow \quad \begin{cases}-\sqrt{2}<x+2<-1,\\ \text{или}\\ 1<x+2<\sqrt{2}.\end{cases}\end{aligned}$$

Ответ: $(-2-\sqrt{2};-3)\cup(-1;-2+\sqrt{2})$.

Краткий ориентир: сначала ограничения и решение для t, затем возврат к x и проверка концов промежутков.

Алгоритм: от исходного неравенства к ответу



Тренировочный блок: Путь А

Решите **10 неравенств**. Знаки при преобразованиях сохраняйте, нули знаменателя исключайте. В задачах с заменой покажите переход к новой переменной и возврат к x.

Базовый уровень

1. $(x-4)(x+1) < 6$.
2. $(x-5)^2 < 3(x-5)$.
3. $(x-6)^2 \geq \sqrt{7}\,(x-6)$.

Уровень выше среднего

4. $\dfrac{12}{(x-2)^2-9} \leq 0$.
5. $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+3} \geq 0$.
6. $\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x-5} > 0$.
7. $\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{x-1}{x} \geq 0$.

Сложный уровень

8. $\dfrac{x-2}{x-3} - \dfrac{x-1}{x+1} > 0$.
9. $\dfrac{1}{x^2+2x} - \dfrac{1}{x^2+2x+1} > \dfrac{1}{2}$.
10. $\dfrac{1}{x^2+2x-3} + \dfrac{2}{3} \leq \dfrac{1}{x^2+2x}$.

Самопроверка оформления

- При переносе изменили знак слагаемого, но сохранили знак неравенства?
- Умножаемые и вычитаемые выражения с суммой или разностью заключены в скобки?
- Исключили все нули знаменателей, включая те, что могли сократиться?
- Отличили строгие границы от включённых точек числителя?
- После замены получили ответ именно для x?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$(-2;5)$
2	$(5;8)$
3	$(-\infty;6]\cup[6+\sqrt{7};+\infty)$
4	$(-1;5)$
5	$(-\infty;-3)\cup(1;+\infty)$
6	$(0;5)$
7	$(0;2-\sqrt{2}]\cup(2;2+\sqrt{2}]$
8	$(-1;\frac{5}{3})\cup(3;+\infty)$
9	$(-1-\sqrt{2};-2)\cup(0;-1+\sqrt{2})$
10	$(-3;-2)\cup(0;1)$

Итоговая памятка

Что видно в задаче	Что сделать
Справа не нуль	Перенести все слагаемые влево, сохранив знак неравенства.
Повторяющийся множитель	Вынести общую скобку, сохранив её структуру.
Несколько дробей	Привести к общему знаменателю и соблюсти правило скобок.
Нуль знаменателя	Исключить из ОДЗ и из ответа при любом знаке.
Нули на числовой оси	Разместить по возрастанию, проверить знаки и кратности.
Похожие квадратные знаменатели	Сделать замену всего повторяющегося выражения, затем вернуться к x.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ярослава Верещагина